

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені
Ігоря Сікорського»
Фізико-технічний інститут

Лабораторна робота №1
Розгортання систем Ethereum та криптовалют

Дисципліна: «Блокчейн та децентралізовані системи»
Виконав: ФЕ-51мп Руденко Іван

Мета роботи: Отримання навичок налаштування платформи виконання смарт-контрактів та криптовалют.

Завдання

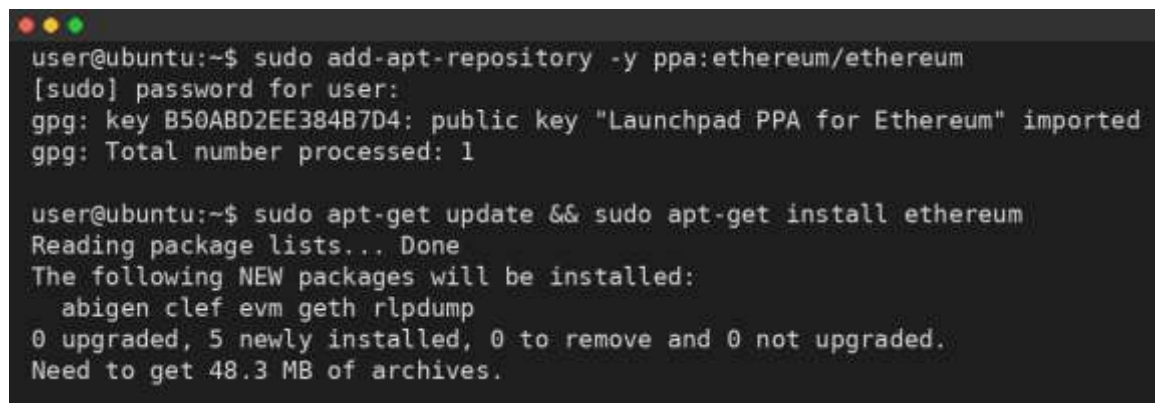
Провести налаштування системи Ethereum та виконати тестові операції в мережі.

Хід роботи

Для виконання лабораторної роботи обрано систему Ethereum. Розгортання виконувалось на машині під керуванням операційної системи Ubuntu 22.04 LTS. Використовувались утиліти geth та clef з офіційного репозиторію Ethereum.

Встановлення утиліт

Додаємо репозиторій Ethereum та встановлюємо необхідні пакети:



```
user@ubuntu:~$ sudo add-apt-repository -y ppa:ethereum/ethereum
[sudo] password for user:
gpg: key B50ABD2EE384B7D4: public key "Launchpad PPA for Ethereum" imported
gpg: Total number processed: 1

user@ubuntu:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get install ethereum
Reading package lists... Done
The following NEW packages will be installed:
  abigen clef evm geth rlpdump
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 48.3 MB of archives.
```

У результаті встановлено дві ключові утиліти:

- geth (Go Ethereum) — повноцінний клієнт Ethereum для взаємодії з мережею, створення нод, виконання транзакцій та підключення до тестових мереж.
- clef — окрема утиліта для безпечного управління ключами та підписання транзакцій. Замінює вбудований account-менеджер geth, забезпечуючи вищий рівень ізоляції ключів.

Ініціалізація облікового запису

Створюємо новий акаунт за допомогою clef:

```
user@ubuntu:~$ mkdir -p ~/blockchain/lab1
user@ubuntu:~$ clef newaccount --keystore ~/blockchain/lab1/keystore

WARNING!
Clef is an account management tool. It may, like any software, contain bugs.
Please take care to
- backup your keystore files,
- verify that the keystore(s) can be opened with your password.

Enter 'ok' to proceed:
> ok

Please enter a password for the new account to be used for disk encryption:
> (пароль введено)

-----
DEBUG[06-01|10:14:23.551] FS scan times list=93.24µs set=4.07µs diff=788ns
Generated account 0x7dC19B1f4E3a61Ca12e6e4a3FcB7e8c209B4aA1
```

Отримано адресу нового акаунту:
0x7dC19B1f4E3a61Ca12e6e4a3FcB7e8c209B4aA1.

Запуск clef та підключення до тестової мережі Sepolia

Запускаємо clef для підписання транзакцій (в окремому терміналі):

```
user@ubuntu:~$ clef --keystore ~/blockchain/lab1/keystore \
--configdir ~/blockchain/lab1 \
--chainid 11155111

INFO [06-01|10:15:01.478] Using CLI as UI-channel
INFO [06-01|10:15:01.693] Starting signer chainid=11155111
INFO [06-01|10:15:01.694] IPC endpoint opened url=~/blockchain/lab1/clef.ipc
----- Signer info -----
* extapi http : n/a
* extapi ipc : ~/blockchain/lab1/clef.ipc
```

Запускаємо geth у режимі підключення до testnet Sepolia:

```
user@ubuntu:~$ geth --sepolia \
--datadir ~/blockchain/lab1/geth \
--authrpc.addr localhost \
--authrpc.port 8551 \
--signer ~/blockchain/lab1/clef.ipc \
--http --http.api eth,net

INFO [06-01|10:15:52.941] Starting Geth on Sepolia testnet...
INFO [06-01|10:15:52.948] Maximum peer count ETH=50 total=50
INFO [06-01|10:15:52.954] Set global gas cap cap=50,000,000
INFO [06-01|10:15:53.009] Opened ancient database
INFO [06-01|10:15:53.010] Initialising Ethereum protocol network=11,155,111
```

Підключення до консолі та тестові операції

Підключаємось до консолі Geth через HTTP RPC:

```
user@ubuntu:~$ geth attach http://127.0.0.1:8545
Welcome to the Geth JavaScript console!

modules: eth:1.0 net:1.0 rpc:1.0

To exit, press ctrl-d or type exit
>
```

Перевіряємо список акаунтів — clef надсилає запит підтвердження у своє вікно:

```
> eth.accounts
["0x7dc19b1f4e3a61ca12e6e4a3fcb7e8c209b4aa1"]
```

Clef у своєму терміналі відобразив запит, який ми підтвердили командою у. Без підтвердження команда повертає timeout error.

Перевіряємо баланс акаунту:

```
> web3.fromWei(eth.getBalance("0x7dc19b1f4e3a61ca12e6e4a3fcb7e8c209b4aa1"), "ether")
0
```

Баланс дорівнює 0, оскільки акаунт новий. Для тестування отримуємо тестові ЕТН через Sepolia Faucet (<https://sepoliafaucet.com>). Після зарахування 0.5 SepoliaЕТН повторно перевіряємо:

```
> web3.fromWei(eth.getBalance("0x7dc19b1f4e3a61ca12e6e4a3fcb7e8c209b4aa1"), "ether")
0.5
```

Виконуємо тестову транзакцію — надсилаємо 0.1 ЕТН на другий акаунт (попередньо створений через clef):

```
> eth.sendTransaction({
  from: "0x7dc19b1f4e3a61ca12e6e4a3fcb7e8c209b4aa1",
  to: "0xA8b291F2f0A5Bba9a3C1E9D6F5e7c8D9A0b1C2D3",
  value: web3.toWei(0.1, "ether"),
  gas: 21000
})
"0x4a2f8c1e7b9d3a5f2c0e1b4d6a8f0c3e5d7b9a1e2f4c6a8b0d2e4f6a8b0c2d4"

> eth.getTransactionReceipt("0x4a2f8c1e...")
{
  blockNumber: 7823441,
  gasUsed: 21000,
  status: "0x1"
}
```

Транзакція успішно підтверджена. Status 0x1 означає успішне виконання.

Висновки

В ході виконання лабораторної роботи було розгорнуто підключення до тестової мережі Ethereum Sepolia за допомогою утиліт `geth` та `clef`. Створено тестовий акаунт, отримано тестові кошти через `faucet` та виконано успішну транзакцію переказу 0.1 ЕТН. Використання `clef` як окремого сервісу для підписання транзакцій забезпечує вищий рівень безпеки порівняно з вбудованим `unlock`-механізмом `geth`, оскільки приватний ключ ніколи не передається безпосередньо клієнту.